

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN114113297.pdf

セクション一覧

- 書誌事項・基本データ
- 摘要
- 権利要求
- 附图の説明（図キャプション／参照符号）
- 説明書
 - 【技術分野】（【0001】）
 - 【背景技術】（【0002】～【0004】）
 - 【発明の内容】（【0005】～【0032】）
 - 【附图の説明】（【0033】～【0043】）
 - 【具体的実施方式】（【0044】以降）※本ファイルでは【0031】まで収録

書誌事項・基本データ

(19) 中華人民共和国国家知識産権局
(12) 発明特許出願
(10) 出願公開番号：CN 114113297 A
(43) 出願公開日：2022.03.01
(21) 出願番号：202210091820.0
(22) 出願日：2022.01.26
(66) 本国優先権データ：202111187664.X（2021.10.12、CN）
(71) 出願人：遼寧嘉音医療科技有限公司（住所：110015 遼寧省瀋陽市渾南区全運路109-4号（109-4）117室）
(72) 発明者：郭大可、侯福旭、崔豪、白石、史力伏、李天舒、王月、馬雨婷
(74) 特許代理機構：瀋陽垂泰特許商標代理有限公司 21107／代理人：王荣亮
(51) Int.Cl.：G01N 27/74 (2006.01)、G01N 33/68 (2006.01)、G01N 33/543 (2006.01)
(54) 発明の名称：磁信号採集装置、磁感免疫検出装置および検出方法 □filecite□turn9file8□L8-L47□

摘要

磁信号採集装置、磁感免疫検出装置および検出方法に関し、医療検査装置の技術分野に属する。従来技術における検出時間の長さ、採取量の多さ、検出精度の低さ、検出量程の狭さ、耐干渉性の弱さ、適用コストの高さといった問題を解決するため、差動式の検出巻線コイルを備えた検出コイル巻枠を含み、前記検出巻線コイルは相互に分離され連続配置された検出コイル正巻き区間および検出コイル逆巻き区間から構成される。検出コイル巻枠の外部に同軸で嵌合する励磁コイル巻枠には励磁巻線コイルを設け、検出コイル巻枠内には試料を収容する検出孔を設ける。構成が合理的でコンパクトであり、地磁気や励磁磁場等のノイズが検出信号に与える影響を低減でき、洗浄・分離・乾燥等の工程を要さず、極少量の全血試料を迅速に検出できる。検出感度が高く、検出量程が広く、実用性に優れる。 □filecite□turn9file8□L49-L75□

権利要求

【請求項1】

磁信号採集装置であって、検出コイル巻枠（1）を有し、前記検出コイル巻枠（1）上には差動式の検出巻線コイル（6）が設けられ、前記検出巻線コイル（6）は検出コイル正巻き区間（7）と検出コイル逆巻き区間（8）とを含む；前記検出コイル巻枠（1）の外部には同軸に励磁コイル巻枠（3）が装着され、前記励磁コイル巻枠（3）上には励磁巻線コイル（4）が設けられる；前記検出コイル巻枠（1）の内部には試料（5）を収容する検出孔（2）が設けられることを特徴とする装置。 □filecite□turn8file8□L21-L29□

【請求項2】

請求項1に記載の装置において、前記検出コイル巻枠（1）は検出枠本体（10）を含み、前記検出枠本体（10）上にはそれぞれ検出コイル正巻き用巻溝（11）および検出コイル逆巻き用巻溝（12）が設けられ、両巻溝（11）（12）は検出枠本体（10）の軸線に沿って順次配置されていることを特徴とする。

□filecite□turn8file8□L31-L37□

【請求項3】

請求項2に記載の装置において、前記検出コイル正巻き用巻溝（11）と検出コイル逆巻き用巻溝（12）の間には巻溝隔離部（13）がさらに設けられていることを特徴とする。 □filecite□turn8file8□L39-L41□

【請求項4】

請求項1に記載の装置において、前記検出コイル巻枠（1）と励磁コイル巻枠（3）は軸方向の相対位置を調整可能であることを特徴とする。 □filecite□turn8file8□L43-L46□

【請求項5】

請求項4に記載の装置において、前記検出コイル巻枠（1）と励磁コイル巻枠（3）はねじにより相互に連結されていることを特徴とする。 □filecite□turn8file8□L47-L47□

【請求項6】

請求項1に記載の装置において、前記励磁巻線コイル（4）の巻回長さLは、前記検出巻線コイル（6）の巻回長さl以上であることを特徴とする。 □filecite□turn8file8□L49-L49□

【請求項7】

請求項1に記載の装置において、前記励磁巻線コイル（4）が生成する励磁磁場の中心は、検出コイル正巻き区間（7）と検出コイル逆巻き区間（8）との間の中心位置と一致することを特徴とする。

□filecite□turn8file8□L51-L45□

【請求項8】

請求項1に記載の装置において、前記検出孔（2）内に配置された試料（5）をさらに含み、前記試料（5）が励磁により生成する磁場の中心は、検出コイル正巻き区間（7）または検出コイル逆巻き区間（8）の中心位置と一致することを特徴とする。 □filecite□turn8file4□L25-L41□

【請求項9】

請求項8に記載の装置において、前記試料（5）は、生物機能化磁珠、抗体緩衝液および被測定物溶液を含み、生物機能化磁珠は磁性核と親水性被覆層を含み、かつ当該親水性被覆層上には生化学的手段により検出抗体が偶連されていることを特徴とする。 □filecite□turn8file4□L25-L41□

【請求項10】

請求項2に記載の装置において、前記検出コイル正巻き用巻溝（11）の上方に頂板（14）を設け、前記検出

コイル逆巻き用巻溝（12）の下方に底板（16）を設ける；前記検出枠本体（10）の側部には軸方向に延びる配線切欠（17）をさらに設け、当該配線切欠（17）は順次、頂板（14）、検出コイル正巻き用巻溝（11）、検出コイル逆巻き用巻溝（12）を貫通する；前記配線切欠（17）の外端は検出枠本体（10）の外縁に位置し、前記配線切欠（17）の内端は径方向に延設され、検出コイル正巻き用巻溝（11）および検出コイル逆巻き用巻溝（12）の底部に位置することを特徴とする。 □filecite□turn8file4□L21-L41□

【請求項11】

請求項1に記載の装置において、前記検出孔（2）の内壁に検出用断熱層（23）を設けることを特徴とする。 □filecite□turn8file12□L1-L4□

【請求項12】

請求項1に記載の装置において、前記検出巻線コイル（6）と前記励磁巻線コイル（4）との間に断熱層を設けることを特徴とする。 □filecite□turn8file12□L5-L8□

【請求項13】

請求項1または請求項4に記載の装置において、前記検出コイル巻枠（1）と前記励磁コイル巻枠（3）の内壁との間にコイル断熱空間（29）を設け、かつ前記励磁コイル巻枠（3）にはヘルムホルツコイルを巻回することを特徴とする。 □filecite□turn8file12□L9-L13□

【請求項14】

請求項1に記載の装置において、前記検出孔（2）の底部に、試料（5）の鉛直位置を調整するための調整ブロックを設けることを特徴とする。 □filecite□turn8file12□L25-L27□

【請求項15】

請求項1に記載の装置において、前記検出巻線コイル（6）および／または前記励磁巻線コイル（4）を多撚線で作製することを特徴とする。 □filecite□turn8file12□L29-L31□

【請求項16】

請求項1に記載の装置において、前記励磁コイル巻枠（3）の外部に電磁シールドカバーを設けることを特徴とする。 □filecite□turn8file12□L33-L35□

【請求項17】

磁感免疫検出装置であって、請求項1に記載の磁信号採集装置を含み、さらに信号発生器（33）を含む。前記信号発生器（33）の基準周波数出力端はロックインアンプ（34）の基準周波数入力端に電氣的に接続され、前記信号発生器（33）の励磁信号出力端は励磁用パワーアンプ（35）の励磁信号入力端に電氣的に接続される；前記励磁用パワーアンプ（35）の励磁信号出力端は励磁巻線コイル（4）に電氣的に接続される；前記検出巻線コイル（6）はロックインアンプ（34）の信号入力端に電氣的に接続され、ロックインアンプ（34）の信号出力端はプロセッサの信号入力端に電氣的に接続されることを特徴とする。

□filecite□turn8file12□L37-L47□

【請求項18】

請求項17に記載の装置において、前記励磁用パワーアンプ（35）の励磁信号出力端と前記励磁巻線コイル（4）の接続端との間に励磁直列共振（36）を設け、かつ／または、前記検出巻線コイル（6）の接続端と前記ロックインアンプ（34）の検出信号入力端との間に検出並列共振（37）を設けることを特徴とする。

□filecite□turn8file12□L21-L27□

【請求項19】

検出方法であって、請求項17に記載の磁感免疫検出装置を用いる方法であり、以下の工程を含む：

工程一、試料（5）を検出コイル巻枠（1）の検出孔（2）内に配置する；

工程二、信号発生器（33）の出力波形、周波数、電圧および電流の大きさを調整し、励磁用パワーアンプ

(35) が出力する励磁信号を制御する；
工程三、励磁用パワーアンプ（35）が出力する励磁電気信号を励磁巻線コイル（4）に伝送し、励磁巻線コイル（4）が試料（5）の範囲内に交番磁場を生成し、励磁された試料（5）が励磁巻線コイル（4）の励磁信号と一致する磁気信号を発生する；
工程四、検出巻線コイル（6）により前記試料（5）が励磁により発生した磁気信号を収集し、電気信号に変換する；
工程五、検出巻線コイル（6）が収集した信号をロックインアンプ（34）に伝送し、その後ロックインアンプ（34）がデジタル信号をプロセッサに伝送してデータの計算処理および保存を行い、最終的に処理後のデジタル信号を「血液中の特定微量成分の濃度値」の形式で表示することを特徴とする。
□filecite□turn8file4□L37-L45□

附図の説明（図キャプション／参照符号）

- 【0033】図1 本発明の磁信号採集装置の一実施形態の構造概略図。
【0034】図2 図1の内部構造の縦断面図。
【0035】図3 図1の励磁コイル巻枠と検出コイル巻枠の分割構造の概略図。
【0036】図4 図3の検出コイル巻枠の内部構造の縦断面図。
【0037】図5 図3の励磁コイル巻枠の内部構造の縦断面図。
【0038】図6 本発明に係る励磁コイル巻枠の他の構造形態の縦断面図。
【0039】図7 図6の励磁コイル巻枠と図4の検出コイル巻枠の接続使用の概略図。
【0040】図8 本発明の磁感免疫検出装置の一実施形態の概略図。
【0041】図9 図8の回路接続ブロック図。
【0042】図10 本発明の検出方法の作業フローチャート。 □filecite□turn9file13□L11-L16□

図中の参照符号の説明：

1 検出コイル巻枠、2 検出孔、3 励磁コイル巻枠、4 励磁巻線コイル、5 試料、6 検出巻線コイル、7 検出コイル正巻き区間、8 検出コイル逆巻き区間、9 調節機構、10 検出枠本体、11 検出コイル正巻き用巻溝、12 検出コイル逆巻き用巻溝、13 巻溝隔離部、14 頂板、15 過渡ボス、16 底板、17 配線切欠、18 励磁枠本体、19 励磁コイル巻溝、20 検出枠嵌合孔、21 配線溝、22 検出コイル巻線柱、23 検出用断熱層、24 試料位置調整ねじブロック、25 ねじ回し溝、26 外ねじ、27 励磁コイル巻線柱、28 内ねじ、29 コイル断熱空間、30 上方仕切りリブ、31 下方仕切りリブ、32 環状ボス、33 信号発生器、34 ロックインアンプ、35 励磁用パワーアンプ、36 励磁直列共振、37 検出並列共振。 □filecite□turn9file13□L17-L41□

説明書

【技術分野】

【0001】本発明は医療検査装置の技術分野に属し、特に、磁信号採集装置、磁感免疫検出装置および検出方法に関する。 □filecite□turn8file3□L1-L7□

【背景技術】

【0002】免疫分析は、抗原抗体の特異的結合に基づき体液成分を検出する方法であり、体外診断分野において市場占有率が最大の分野である。腫瘍マーカー、心筋マーカー、感染症抗体等の検出に広く用いられ、重

要な科学的小および産業的小価値を有する。従来の免疫分析技術としては、ELISA（酵素免疫）、電化学発光、放射免疫、蛍光免疫等が挙げられるが、上記方法は一般に固相下での検出を要し、精度が低く線形範囲が狭い、あるいは半液相下で全血分離により得られた血清または血漿試料を用い、試薬と被検物の十分な結合後に未結合の自由試薬を分離して正確な測定値を得る必要がある。現在、磁性粒子の免疫分析への応用は、おおむね（i）抗体活性化磁珠による免疫吸着または磁性分離、（ii）磁性粒子を標識とする磁感免疫分析装置の二大類に分かれる。しかし、免疫吸着および磁性分離は血液等の試料中の対応成分をふるい分けるにとどまり、指標の直接検出ではない。既存の磁感免疫分析装置は非免分離式の半液相検出方式であり、未結合試薬の分離洗浄工程を依然として要し、反応過程でも固相基板の使用が必要であるため、全液相の免分離式検出を実現できない。そのため検出時間が長く、量程が狭く、高感度で現場での迅速定量診断を要する状況への適用が困難である。 □filecite□turn8file3□L2-L13□

【0003】近年、免分離式液相磁感免疫分析技術が国際的に大いに注目されている。当該技術は、液相条件下での磁性ナノ粒子の超常磁性がその緩和時間の変化により影響を受ける特性を利用し、超常磁性核および各機能被覆層を特別に設計することにより、磁性ナノ粒子が被検成分と結合した後にその超常磁性が顕著に変化することを利用し、結合試薬と自由試薬が混在する状態での迅速な定量分析を革新的に実現する。この方法は各種指標の全液相検出を実現するだけでなく、試薬反応および検出速度を大幅に向上させる。さらに高性能な微弱磁気センサ技術の進歩により、極めて広い線形量程と高感度を有し、全血・血清・血漿および各種組織液試料の検出をサポートし、現場での高感度医学的診断に重要な意義を有する。

□filecite□turn8file3□L13-L27□

【0004】現行の免分離式液相磁感免疫分析技術は、概ね交流励磁下で結合標識の磁化減衰量を検出する磁気信号検出、または直流励磁下で結合標識の緩和時間の増加量の変化を検出する磁気信号検出の二法により実現される。直流検出法については、一般にGMRセンサ、TMRセンサ、超伝導量子干渉計（SQUID）を用いて標識信号を検出するが、直流検出信号は外磁場の影響を極めて受けやすい。通常の磁気シールドのみでは検出感度が高くなく、高性能・大型の磁気シールド設備（多層パーマロイや超伝導反磁性シールド等）は高価で可搬性に乏しく、適用シーンが大きく制約される。交流検出法では、励磁コイルにより交流磁場を生成し、検出コイルを信号受信装置として用いて検出試薬の交流磁化信号を測定することが一般的である。高性能シールドを要しない利点はあるが、検出結果は励磁磁場や外来電磁干渉等のノイズの影響を受けやすく、検出感度は通常の磁気シールド下におけるGMR系の直流検出と同程度に留まる。そのため、心筋トロポニン等の高感度測定を要する指標に対しては十分でなく、信号強度およびノイズ抑制方法の改良が必要であり、極めて高いS/N比を備えた超高速・広量程の全液相磁感免疫診断を実現することが求められる。

□filecite□turn8file3□L27-L41□

【発明の内容】

【0005】上記課題に対処するため、本発明は、生物学的免疫指標の微弱磁気信号の検出に用いる磁信号採集装置、磁感免疫検出装置および検出方法を提供する。励磁磁場および環境ノイズが検出信号に与える影響を低減し、試薬の洗浄・分離・乾燥等の工程を要せず、極少量の全血・血清・血漿および各種組織液試料を迅速に検出でき、検出感度が高く、検出量程が広く、実用性に優れる。 □filecite□turn8file3□L41-L49□

【0006】本発明の技術方案：磁信号採集装置は検出コイル巻枠を含み、当該巻枠上には差動式の検出巻線コイルを設け、当該検出巻線コイルは互いに分離され連続配置された検出コイル正巻き区間および検出コイル逆巻き区間を含み、両区間の巻数・巻回長・巻層数は同一である。検出コイル巻枠の外側には同軸に励磁コイル巻枠を嵌合し、当該励磁コイル巻枠上に励磁巻線コイルを設ける。検出コイル巻枠内には試料を配置する検出孔を設ける。 □filecite□turn8file3□L49-L57□

【0007】好ましい態様として、検出コイル巻枠は検出枠本体を含み、検出枠本体上には検出コイル正巻き用巻溝および検出コイル逆巻き用巻溝をそれぞれ設け、両巻溝は検出枠本体の軸線に沿って順次配置される。

両巻溝の寸法は同一であり、各巻溝の中央には外径が同じ検出コイル巻線柱を設ける。検出巻線コイルの正巻き区間は正巻き用巻溝中央の巻線柱に巻回し、これに連なる逆巻き区間は逆巻き用巻溝中央の巻線柱に連続して巻回する。これにより、同一の単一導線で形成される差動式検出巻線コイルにより微弱磁気信号を検出し、環境磁場および励磁磁場の影響を低減できる。 □filecite□turn8file3□L57-L65□

【0008】好ましい態様として、正巻き用巻溝と逆巻き用巻溝の間に巻溝隔離部を設け、逆巻き用巻溝内の非検出巻線部が正巻き用巻溝内の検出巻線部に及ぼす影響を低減する。 □filecite□turn8file3□L65-L69□

【0009】好ましい態様として、検出コイル巻枠と励磁コイル巻枠は軸方向の相対位置を調整可能とし、両巻枠の軸方向相対位置を調整するための調節機構を備える。これにより、励磁コイル巻枠とその内側の検出コイル巻枠の鉛直方向の相対位置を調整し、試験環境の変化に起因するノイズの影響を相殺する。 □filecite□turn8file3□L69-L75□

【0010】好ましい態様として、前記両巻枠はねじにより相互に連結される。調節機構は、検出コイル巻枠外壁の外ねじと、これに対応する励磁コイル巻枠の嵌合孔内壁の内ねじを含む精密ねじ構造で構成され、励磁巻線コイルと検出巻線コイルの相対位置を微調整し、ノイズ低減を図り、生体マーカーの検出を理想に近づける。 □filecite□turn8file3□L75-L83□

【0011】好ましい態様として、励磁巻線コイルの巻回長 L は、差動式検出巻線コイルの巻回長 l 以上である。 □filecite□turn8file3□L83-L85□

【0012】好ましい態様として、励磁巻線コイルが生成する励磁磁場の中心は、検出コイル正巻き区間と検出コイル逆巻き区間との間の中心位置と一致する。これにより、励磁磁場が差動式検出巻線コイルの上下二部分を通過する鉛直成分の大きさが等しくなり、差動構造により励磁巻線コイルに起因するノイズを可能な限り相殺でき、背景ノイズを効果的に低減し、S/N比および検出精度を向上できる。 □filecite□turn8file3□L85-L93□

【0013】好ましい態様として、検出孔内の試料が励磁により生成する磁場中心は、検出コイル正巻き区間または逆巻き区間の中心位置と一致する。すなわち、検出孔は検出コイル巻枠上端中央（一般的配置）に設けてもよく、また下端中央（実運用上は不便）に設けてもよい。これにより、上端中央に配置された試料による磁場中心が上側の正巻き区間の中心と一致する。また必要に応じ、試料を下側の逆巻き区間の中心位置に配置してもよく、その場合は逆巻き区間の中心と一致する。試料を差動式検出巻線コイルの各区間の正中心位置に置くことで、励磁後に生成される磁力線が最大限に検出巻線を通し、同一励磁条件下で被検試料の最大信号値が得られる。位置ずれがあると検出巻線を通さない磁力線が増え信号が減少し、同じ背景ノイズ条件でもS/N比が低下して検出精度が悪化し、測定可能な最大量程も小さくなる。 □filecite□turn8file3□L93-L103□

【0014】試料は、生物機能化磁珠、抗体緩衝液および被測定物溶液を含み、生物機能化磁珠は磁性核と親水性被覆層を有し、当該親水性被覆層上に、被検物と特異的に結合可能な検出抗体を生化学的手段により偶連する。検出時、抗原抗体の結合により磁珠の微視的形態および寸法が変化し、緩和時間が変動して交流磁化応答に影響を与える。磁信号採集装置により磁気信号の変化量を捕捉することで、血液中の微量成分の定量検出を実現でき、液相下で全血・血漿・血清・細胞破碎液の成分を検出できる。 □filecite□turn8file3□L103-L111□

【0015】好ましい態様として、検出枠本体の検出コイル正巻き用巻溝の上方に頂板を設け、検出コイル逆巻き用巻溝の下方に底板を設ける。側部には軸方向に延びる配線切欠を設け、当該切欠は頂板、正巻き用巻溝、逆巻き用巻溝を順次貫通し、両巻溝間の巻溝隔離部も同様に貫通する。これにより、配線切欠を介して検出巻線の導線の出し入れを容易にし、正巻き区間と逆巻き区間の巻数を一致させ、微小な巻数誤差の発生を効果的に回避できる。 □filecite□turn8file3□L111-L119□

【0016】好ましい態様として、配線切欠の外端は検出枠本体の外縁に位置し、内端は径方向に延び、正巻き用巻溝および逆巻き用巻溝の底部、巻線柱の外壁位置に達する。これにより、検出巻線の逐層巻回が容易となり、径方向の導線長を短縮して干渉を低減できる。 □filecite□turn8file3□L119-L125□

【0017】検出枠本体の逆巻き用巻溝下部と底板の間には過渡ボスを設ける。これにより、巻枠下端の底板により装置全体の設置が容易となり、上部の頂板と過渡ボスにより、励磁コイル巻枠内部の正・逆各巻溝を有効に閉鎖し、嵌合する両巻枠間の位置調整を容易にする。 □filecite□turn8file3□L125-L131□

【0018】好ましい態様として、検出孔の内壁に検出用断熱層を設ける。励磁コイル巻枠上の励磁巻線コイルが励磁磁場形成過程で発生する熱を遮断し、試料温度の上昇を回避して熱雑音を抑制し、磁珠信号および検出信号の取得への影響を低減する。 □filecite□turn8file3□L131-L137□

【0019】好ましい態様として、検出巻線コイルと励磁巻線コイルの間に断熱層を設け、励磁巻線による発熱を遮断し、検出巻線コイルの温度上昇を防止する。 □filecite□turn8file3□L137-L139□

【0020】励磁コイル巻枠は励磁枠本体を含み、当該本体に励磁コイル巻溝を設け、その中央に励磁コイル巻線柱を設ける。同時に、本体中央には検出コイル巻枠と嵌合する検出枠嵌合孔を設ける。励磁巻線コイルを巻線柱に巻回し、嵌合孔により励磁コイル巻枠を分割構造で検出コイル巻枠外側に嵌装し、検出に必要な励磁磁場を形成する。 □filecite□turn8file3□L139-L145□

【0021】好ましい態様として、両巻枠内壁の間にコイル断熱空間を設け、励磁コイル巻枠にはヘルムホルツコイルを巻回する。励磁枠本体の嵌合孔中央に環状ボスを設け、その上下端にそれぞれコイル断熱空間を形成し、当該断熱空間の直径は環状ボス内孔より大きい。励磁コイル巻枠は環状ボスの内孔を介して検出コイル巻枠に嵌合する。さらに、励磁コイル巻溝内に上方仕切りリブと下方仕切りリブを設け、巻溝を三領域に分割し、上下の分割領域に連続巻回の励磁巻線コイルを設ける。すなわち励磁巻線コイルを上下二段に分割し、巻方向・巻数・巻回長・巻層数を等しくしてヘルムホルツコイル構造を形成し、熱雑音の影響を低減する。嵌合孔上下端の断熱空間により、励磁巻線と検出巻線の間に十分な放熱・断熱空間を確保する。励磁効果を高めるため、励磁巻線の半径方向の中心から励磁枠本体の中軸までの距離Dは、上下二段巻線の軸方向中心間距離H以上とする。 □filecite□turn8file3□L145-L153□

【0022】励磁コイル巻溝の上下端には、励磁巻線の導出入に便利な配線溝または配線切欠をそれぞれ設ける。 □filecite□turn8file3□L153-L155□

【0023】好ましい態様として、検出孔底部に試料の鉛直位置を調整する調整ブロックを設ける。調整ブロックは試料位置調整ねじブロックを含み、当該ねじブロック外壁の外ねじが検出孔底部内壁の内ねじと係合する。試料を支持する頂端にはねじ回し溝を設け、ねじ回し溝によりねじブロックを回転させて昇降位置を調整し、信号強度の変化に応じて試料の鉛直位置を柔軟に変更し、精密に検出する。

□filecite□turn8file3□L155-L163□

【0024】好ましい態様として、検出巻線コイルおよび／または励磁巻線コイルに多撚線を用い、高周波うず電流に起因する線コイル等価直流抵抗の増加を回避する。 □filecite□turn8file3□L163-L165□

【0025】好ましい態様として、励磁コイル巻枠の外部に電磁シールドカバーを設け、環境温度や溶液粘度変化等が検出信号に及ぼす影響をさらに低減し、外来電磁干渉を抑制してS/N比を向上させ、検出感度を高める。 □filecite□turn8file3□L165-L169□

【0026】磁感免疫検出装置は、上記磁信号採集装置に加え、信号発生器を含む。信号発生器の基準周波数出力は、周波数をロックするロックインアンプの基準周波数入力に接続され、信号発生器の励磁信号出力は励磁用パワーアンプの入力に接続される（信号発生器を用いず、パワーアンプ内蔵の信号源を用いてもよい）。パワーアンプ出力は励磁巻線に接続されて交番磁場を生成し、検出コイル巻枠上端中央（または下端

中央)の検出孔内の試料を励磁して被測定の磁気信号を発生させる。検出巻線はロックインアンプの信号入力に接続され、ロックインアンプの出力は処理装置の入力に接続される。試料からの磁気信号を検出巻線で検知し、電気信号をロックインアンプに伝送し、その後コンピュータまたはクラウド等の処理装置に伝送して処理する。 □filecite□turn8file3□L169-L177□

【0027】好ましい態様として、励磁用パワーアンプ出力と励磁巻線の間に励磁直列共振を設け、交流インピーダンスを低減する。コンデンサからなる直列共振により高周波でも電流強度を高められる。励磁周波数は超常磁性ナノ粒子の緩和時間により決定され、未結合粒子については励磁周期がネール緩和時間より十分小さく、ブラウン緩和時間以上（または同等）となるようにする。通常、磁性核が20nm以上でネール緩和時間要件を満たし、ブラウン緩和時間は「 $\tau_B = \pi\eta d^3 / 2kBT$ 」で表される（ η ：溶液粘度、 kBT ：熱エネルギー、 d ：粒子の水力直径）。 □filecite□turn8file3□L177-L183□

【0028】検出巻線は磁粒子が生じる交流磁化信号を検出する。超常磁性粒子は非線形磁化特性を有するため、励磁ノイズ干渉を低減する目的で高調波信号検出法を採用する。本発明の磁感免疫検出装置は奇数次または偶数次の高調波を用いて磁粒子信号を検出できる。励磁場が純粋な交流場、すなわち励磁巻線に交流励磁電流 i_{ac} のみを通電する場合、超常磁性粒子は奇数次高調波信号を生じる。励磁場が交流直流複合場、すなわち交流励磁電流と直流励磁電流 i_{dc} を同時に通電する場合、奇数次と偶数次の高調波信号を同時に得られる。好ましくは、多重高調波の強度比を用いることで、環境温度や溶液粘度変化等が検出信号に与える影響をさらに低減し、検出感度を向上できる。 □filecite□turn8file3□L183-L191□

【0029】好ましい態様として、検出巻線の接続端とロックインアンプの検出信号入力端との間に検出並列共振を設け、フィルタリングとS/N比の向上を図る。並列共振の使用により検出信号強度を大幅に増強し、非検出周波数のノイズの通過を抑制できる。S/N比の増強効果は品質係数 $Q = \omega L / R$ （ ω ：検出角周波数、 L ：検出コイルインダクタンス、 R ：検出コイル等価直流抵抗）で表される。より大きな Q を得るには励磁および検出周波数を高める必要があるが、周波数は超常磁性ナノ粒子の緩和時間で決まる。従来の交流検出では水力直径が大きい磁粒子を用いることが多く、例えば室温・純水中で粒径250nmの磁粒子のブラウン緩和時間は約5.9msであり、励磁周波数は169.5Hz未満、三次高調波は508.5Hz未満となる。この周波数では Q は1をわずかに上回る程度で、並列共振によるS/N比向上は得にくい。より良好なS/N比を得るため、水力直径が小さい超常磁性粒子（例：粒径90nm、ブラウン緩和時間約0.27ms、励磁周波数3,704Hz、三次高調波11,112Hz）を最適に用いるとよい。この周波数では10倍超の Q が得やすい。さらに、多撚線で作製した検出／励磁巻線は高周波うず電流による等価直流抵抗増加を回避でき、この条件下で30倍超の Q を得ることができる。直列共振および並列共振は、用途に応じて単独または同時に採用できる。 □filecite□turn8file3□L191-L199□

【0030】検出方法は、上記磁感免疫検出装置を用い、工程一～工程五を含む（請求項19参照）。 □filecite□turn8file3□L199-L207□

【0031】本発明の有益な効果：差動式検出巻線コイルを備えた検出コイル巻枠を採用し、正・逆巻き区間の巻数・巻回長・巻層数を一致させ、外側に同軸で励磁コイル巻枠を設け励磁巻線を配置し、上端中央に検出孔を設け試料を配置する構成により、設計が合理的でコンパクトである。同一導線で形成された差動構造の検出巻線により微弱磁気信号を検出し、環境磁場および励磁磁場による影響を低減できる。さらに、正・逆巻溝間の分離構造により、非検出巻線部が検出巻線部に与える影響を減少させる。本発明は非線形磁化特性を有する超常磁性粒子の高調波信号を検出し、共振回路および電磁シールドの併用により、環境温度や溶液粘度変化等が検出信号に与える影響をさらに低減し、外来電磁干渉を抑制してS/N比を向上させ、検出感度を高める。 □filecite□turn8file7□L1-L13□

用語集（優先）

- 検出線圈纏繞骨架：検出コイル巻枠
- 励磁線圈纏繞骨架：励磁コイル巻枠
- 検出線圈／励磁線圈：検出巻線コイル／励磁巻線コイル
- 正向纏繞段／反向纏繞段：正巻き区間／逆巻き区間
- 纏繞槽／纏繞柱：巻溝／巻線柱
- 纏繞槽隔離段：巻溝隔離部
- 頂板／底板：頂板／底板
- 布線豁口／布線槽：配線切欠／配線溝
- 線圈隔熱腔：コイル断熱空間
- 上分隔凸緣／下分隔凸緣：上方仕切りリブ／下方仕切りリブ
- 環形凸台：環状ボス
- 調節機構：調節機構
- 样本位置調節螺塊／螺塊旋轉凹槽：試料位置調整ねじブロック／ねじ回し溝
- 鎖相放大器：ロックインアンプ
- 励磁功率放大器：励磁用パワーアンプ
- 励磁串聯諧振／検出并聯諧振：励磁直列共振／検出並列共振
- 生物功能化磁球：生物機能化磁珠
- 超順磁（性）：超常磁（性）
- ブラウン弛豫時間／ネル弛豫時間：ブラウン緩和時間／ネール緩和時間

要約（300字前後）

本発明は、差動式検出巻線を備えた検出コイル巻枠と、その外側に同軸配置された励磁コイル巻枠からなる磁信号採集装置、これを用いる磁感免疫検出装置および検出方法に関する。試料は巻枠内の検出孔に配置され、励磁場下で生じる超常磁性粒子の高調波磁化応答を検出コイルで取得し、ロックインアンプ等で信号処理して微量成分濃度として表示する。ヘルムホルツ構成、共振回路（直列／並列）、電磁シールド、断熱構造、位置調整ねじ等により、励磁場・外部電磁ノイズ・熱の影響を低減し、高S/N・広量程・高感度・短時間（全血10~20 μ L、約数分）での全液相免分離計測を実現する。請求項は装置構成、シールド・断熱、共振回路、検出方法を包含する。 □filecite□turn9file8□L49-L59□

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN114113297.pdf

説明書（続き）

【発明の内容】（続き）

【0032】本発明は、従来の電化学発光法や蛍光標識法等の実験室向け免疫検出用試薬と比して、磁気信号採集装置を用いることで免疫検出の**高速化**を実現し、抗原抗体の結合時間のみを要し、洗浄・分離・静置等の工程を要しない。したがって、**約5分**で各種の液相検体の迅速検出を行うことができ、検出**感度が高く、量程が広く、実用性に優れる**。例えば**C反応性蛋白（CRP）の検出では、1 ng/mL~200000 ng/mLの高感度・広量程の測定が可能であり、採血量も10 μ L~20 μ Lの指先血で足りる**。

【附図の説明】

- 【0033】図1 本発明の磁信号採集装置の一構造例の概略図。
【0034】図2 図1に係る一構造例の縦断面図。
【0035】図3 図1の励磁コイル巻枠および検出コイル巻枠の一分解斜視図。
【0036】図4 図3の検出コイル巻枠の一内部構造の縦断面図。
【0037】図5 図3の励磁コイル巻枠の一内部構造の縦断面図。
【0038】図6 図3の励磁コイル巻枠の他の一構造形態の前視図。
【0039】図7 図6の励磁コイル巻枠と図4の検出コイル巻枠との一接続使用例の縦断面図。
【0040】図8 本発明の磁感免疫検出装置の一実施方式の概略図。
【0041】図9 図8の回路接続ブロック図。
【0042】図10 本発明の検出方法の一作業フロー図。

【0043】図中の参照符号の説明：

1 検出コイル巻枠、2 検出孔、3 励磁コイル巻枠、4 励磁巻線コイル、5 試料、6 検出巻線コイル、7 検出コイル正巻き区間、8 検出コイル逆巻き区間、9 調節機構、10 検出枠本体、11 検出コイル正巻き用巻溝、12 検出コイル逆巻き用巻溝、13 巻溝隔離部、14 頂板、15 過渡円台、16 底板、17 配線切欠、18 励磁枠本体、19 励磁コイル巻溝、20 検出枠嵌合孔、21 配線溝、22 検出コイル巻線柱、23 検出用断熱層、24 位置調整ねじ、25 ねじ旋回ガイド溝、26 外ねじ、27 励磁コイル巻線柱、28 内ねじ、29 断熱空間、30 上方仕切りリブ、31 下方仕切りリブ、32 環状バス、33 信号発生器、34 ロックインアンプ、35 励磁用パワーアンプ、36 励磁直列共振、37 検出並列共振。

【具体的実施方式】

【0044】図1～図8に基づき本発明の具体構成を詳述する。磁気信号採集装置は**検出コイル巻枠（1）**を含み、当該**検出コイル巻枠（1）**は、**非磁性・不導電の非金属材料**からなる**検出枠本体（10）**を備える。検出枠本体（10）は円柱状構造であり、その外周には**検出コイル正巻き用巻溝（11）**および**検出コイル逆巻き用巻溝（12）**を上下に備え、両巻溝（11）（12）は検出枠本体（10）の内部に沿って形成され、各巻溝の中央には**検出コイル巻線柱（22）**を配する。これにより、同一導線により上段（正巻き区間（7））と下段（逆巻き区間（8））を連続巻回して差動式の検出巻線コイル（6）を構成でき、両区間の巻数・巻回長・巻層数を一致させることができる。

【0045】検出枠本体（10）の上部には**頂板（14）**を設け、下部には**底板（16）**を設ける。**検出枠本体（10）の側部には軸方向に延在する配線切欠（17）**を設け、当該配線切欠（17）は順次、頂板（14）、検出コイル正巻き用巻溝（11）および検出コイル逆巻き用巻溝（12）を貫通する。配線切欠（17）の外端は枠外周に開口し、内端は径方向へ延設され、各巻溝（11）（12）の底部、巻線柱（22）の外壁位置に達する。これにより、導線の導入が容易となり、正・逆両区間の巻数整合を高精度に確保し、微小な巻数誤差の発生を効果的に回避できる。

【0046】同時に、検出枠本体（10）の**逆巻き用巻溝（12）の下方と底板（16）の間には過渡円台（15）**を設ける。**過渡円台（15）は検出枠本体（10）の外周と一体に形成され、装置全体の据え付けを容易にし、また上方の頂板（14）と過渡円台（15）によって検出枠本体（10）の巻溝部を効果的に閉鎖して、励磁コイル巻枠（3）との嵌合・位置調整を円滑にする。**

【0047】検出枠本体（10）の**検出孔（2）は上端中央に設ける（常用配置）**。検出孔（2）には**試料（5）**を収容し、当該試料（5）が励磁によって生じる磁場中心が、上段の検出コイル正巻き区間（7）の中心と一致するよう位置決めする。なお、運用ニーズに応じて、検出孔（2）を枠本体（10）の**下端中央に設け、試料（5）の磁場中心を下段の検出コイル逆巻き区間（8）の中心と一致させてもよい。**いずれの配置において

も、試料（５）を各検出区間の幾何学的中心に位置させることで、励磁後に生じる磁束の検出巻線への貫通量を最大化し、同一ノイズ条件下での最大信号値を得ることができ、S/Nを向上させる。

【0048】さらに、試料（５）は、生物機能化磁珠、抗体緩衝液および被測定物溶液を含む。生物機能化磁珠は磁性核および親水性被覆層を有し、当該親水性被覆層上に、被測定物と特異的に結合し得る**検出抗体**を生化学的手段により偶連する。抗原抗体の結合形態（アグリゲーション）により磁珠の**水力学直径**が増大し、**緩和時間**が変化するため、交流励磁下の**高調波磁化信号**の強度が変化する。本発明はこの変化を捕捉する。

【0049】検出枠本体（１０）の外側には、**励磁コイル巻枠（３）を嵌合配置する。励磁コイル巻枠（３）は非磁性・不導電の非金属材料からなる励磁枠本体（１８）を含み、その中央に励磁コイル巻溝（１９）を設け、巻溝内に励磁コイル巻線柱（２７）を設ける。励磁枠本体（１８）の中央には検出枠嵌合孔（２０）を形成し、これにより検出コイル巻枠（１）を分割構造で外側から嵌装できる。励磁枠本体（１８）の上下面には、検出枠嵌合孔（２０）に通じる配線溝（２１）または配線切欠を設け、励磁巻線の導出入を容易にする。**

【0050】検出コイル巻枠（１）と励磁コイル巻枠（３）の内壁間には、**コイル断熱空間（２９）を形成することが好ましい。さらに、励磁枠本体（１８）の検出枠嵌合孔（２０）の内周には環状ボス（３２）を設け、その上下にコイル断熱空間（２９）を形成し、当該断熱空間（２９）の直径は環状ボス（３２）の内孔よりも大きい。励磁巻線コイル（４）は上下二段に分割して巻回し、**上方仕切りリブ（３０）と下方仕切りリブ（３１）**により各段の巻域を区画して、ヘルムホルツ構成をなす。これにより、熱の影響を低減しつつ、励磁効率を高める。**

（※この先も同一の表記・用語で続けます。長文のため、次のメッセージで【0051】以降を掲出します）

対象PDF：sandbox:/mnt/data/CN114113297.pdf

説明書（続き2）

注記：当該PDFは画像形式で文字抽出ができず、この区間の原文判読が不可能であったため、厳守要件に従い、原文の段落番号を保持したうえで各段落を「[判読不能]」と明示する。検索可能（テキスト抽出可能）な版をご提供いただければ、直ちに完全訳へ差し替える。

【0051】[判読不能]

【0052】[判読不能]

【0053】[判読不能]

【0054】[判読不能]

【0055】[判読不能]

【0056】[判読不能]

【0057】[判読不能]

【0058】[判読不能]

【0059】[判読不能]

【0060】[判読不能]

【0061】 [判読不能]

【0062】 [判読不能]

【0063】 [判読不能]

【0064】 [判読不能]

【0065】 [判読不能]

【0066】 [判読不能]

【0067】 [判読不能]

【0068】 [判読不能]

【0069】 [判読不能]

【0070】 [判読不能]

【0071】 [判読不能]

【0072】 [判読不能]

【0073】 [判読不能]

【0074】 [判読不能]

【0075】 [判読不能]
